



পাস বুক - থিওরি অব স্ট্রাকচার



পড়ার সময় : মাত্র ১০ ঘণ্টা



লক্ষ্য : ৩৫-৪০ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভার্সন : ২৩২ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ৭৮ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৬০



পাস মার্কস : ২৪



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ৮২টি

নিশ্চিত কমন : ৫-৬ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৫-৬ (প্রতি প্রশ্নে ১ মার্কস)





**সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :**

মোট পড়তে হবে : ৬১টি

নিশ্চিত কমন : ৫-৬ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১০-১২ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)



**রচনামূলক প্রশ্ন :**

মোট পড়তে হবে : ৫ টি

নিশ্চিত কমন : ১টি

নিশ্চিত মার্কস : ৬ (প্রতি প্রশ্নে ৬ মার্কস)



**গাণিতিক সমস্যাগুলি :**

মোট পড়তে হবে : ৬২টি

নিশ্চিত কমন : ৩ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১৮ (প্রতি প্রশ্নে ৬ মার্কস)





কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :

◆ Step 1- অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

| অধ্যায় | বিষয়                                  | কারণ                                       |
|---------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| ১       | বীমের শিয়ার ফোর্স এবং বেন্ডিং মোমেন্ট | গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে                  |
| ২       | বীমের বেন্ডিং ও শিয়ার পীড়ন           | গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে                  |
| ৩       | বীমের ডিফ্লেকশন                        | গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে                  |
| ৪       | স্টিল স্ট্রাকচারের জয়েন্ট             | অতি সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে কমন পড়ে |
| ৫       | ওয়েল্ডেড কানেকশন                      | গুরুত্বপূর্ণ                               |
| ৬       | স্টিল ফ্রেমের বল                       | গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে                  |
| ৭       | ম্যাসনরি ড্যাম                         | গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে                  |
| ৮       | রিটেইনিং ওয়াল                         | গুরুত্বপূর্ণ                               |
| ৯       | কলামের ইলাস্টিক বাকলিং                 | গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে                  |
|         |                                        |                                            |
|         |                                        |                                            |





স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ১০ ঘণ্টা) :



৩ ঘণ্টা → অধ্যায় ১ (বীমের শিয়ার ফোর্স এবং বেভিং মোমেন্ট), অধ্যায় ২ (বীমের বেভিং ও শিয়ার পীড়ন)



৩ ঘণ্টা → অধ্যায় ৩ (বীমের ডিফ্লেকশন), অধ্যায় ৪ (সিটল স্ট্রাকচারের জয়েন্ট) ও অধ্যায় ৫ (ওয়েল্ডেড কানেকশন)



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৬ (সিটল ফ্রেমের বল)



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৭ (ম্যাসনরি ড্যাম)



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৮ (রিটেইনিং ওয়াল)



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৯ (কলামের ইলাস্টিক বাকলিং)



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :



এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।



পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!



## খিওরি অব স্ট্রাকচার

| অধ্যায় | অধ্যায়ের নাম                          | পৃষ্ঠা  |
|---------|----------------------------------------|---------|
| ১       | বীমের শিয়ার ফোর্স এবং বেন্ডিং মোমেন্ট | ৩-২০    |
| ২       | বীমের বেন্ডিং ও শিয়ার পীড়ন           | ২১-৪৩   |
| ৩       | বীমের ডিফ্লেকশন                        | ৪৪-৬৩   |
| ৪       | স্টিল স্ট্রাকচারের জয়েন্ট             | ৬৪-৭৫   |
| ৫       | ওয়েল্ডেড কানেকশন                      | ৭৬-৮২   |
| ৬       | স্টিল ফ্রেমের বল                       | ৮৩-১০৫  |
| ৭       | ম্যাসনরি ড্যাম                         | ১০৬-১১৭ |
| ৮       | রিটেইনিং ওয়াল                         | ১১৮-১২৪ |
| ৯       | কলামের ইলাস্টিক বাকলিং                 | ১২৫-১৩২ |
|         | বিগত সালের প্রশ্ন                      | ১৩৩-১৩৬ |

**SOS**

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

\*\* ১। বীম কাকে বলে?

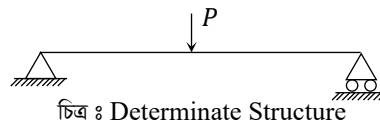
বাকাশিবো- ২০০৬, ০৭, ১০, ১১, ১৪'পরি, ২১

**উত্তর :** বীম এক প্রকার অনুভূমিক মেম্বার যা এক বা একাধিক সাপোর্ট (পিলার, কলাম, দেওয়াল) এর উপর অবস্থান করে এবং এর উপর আরোপিত লোডকে সাপোর্টে স্থানান্তরিত করে। বীমে সাধারণত এর লম্বালম্বি অক্ষের সাথে লম্বভাবে আগত লোডকে বিবেচনা করা হয়।

\* ২। স্ট্যাটিক্যাল ডিটারমিনেট বীম কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১০, ১০'পরি, ২৪, ২৪'পরি

**উত্তর :** যে সকল বীমের সাপোর্টের প্রতিক্রিয়া বলের মান সাম্যাবস্থার সূত্র প্রয়োগ করে অর্থাৎ,  $\sum H = 0$ ,  $\sum V = 0$ ,  $\sum M = 0$  এর সাহায্যে নির্ণয় করা যায় তাকে স্ট্যাটিক্যাল ডিটারমিনেট বীম বলে।

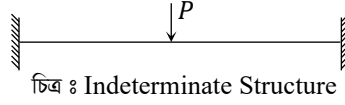


\*\*\* ৩। স্ট্যাটিক্যাল ইনডিটারমিনেট বীম কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৭, ১১'পরি, ১৫'পরি, ১৭

**উত্তর :** যে সকল বীমের সাপোর্টের প্রতিক্রিয়া বলের মান সাম্যাবস্থার সূত্র প্রয়োগ করে অর্থাৎ  $\sum H = 0$ ,  $\sum V = 0$ ,  $\sum M = 0$  এর সাহায্যে

নির্ণয় করা যায় না তাকে স্ট্যাটিক্যাল ইনডিটারমিনেট বীম বলে।



### \*\*\* ৪। সাম্যাবস্থার সূত্রগুলো কী কী?

বাকাশিবো- ২০০১, ০৭, ১৪'পরি, ১৭'পরি, ১৮, ১৯, ১৯'পরি, ২৩'পরি

**উত্তর :** সাম্যাবস্থার সূত্রগুলো হলো :

- বলগুলোর অনুভূমিক উপাংশের বীজগাণিতিক যোগফল  $= 0$  অর্থাৎ  $\sum H = 0$ .
- বলগুলোর উলম্ব উপাংশের বীজগাণিতিক যোগফল  $= 0$  অর্থাৎ  $\sum V = 0$ .
- বলের মোমেন্ট এর বীজগাণিতিক যোগফল  $= 0$  অর্থাৎ  $\sum M = 0$ .

### \*\* ৫। বীমের সাপোর্ট কত প্রকার ও কী কী?

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি, ২২, ২৩

**উত্তর :** বীমের সাপোর্ট তিন প্রকার। যথা :

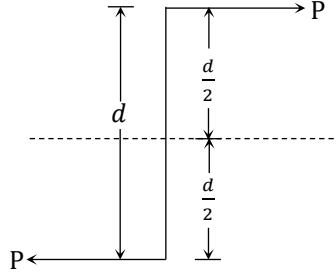
- সাধারণ বা রোলার সাপোর্ট
- হিঞ্জ সাপোর্ট বা কজাযুক্ত সাপোর্ট এবং
- আবদ্ধ সাপোর্ট।

### \*\*\* ৬। যুগল মোমেন্ট বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০১, ১৩'পরি, ১৪, ১৪'পরি

**উত্তর :** দুটি সমান এবং সমান্তরাল বল একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে একটি অপরটির বিপরীত দিকে ক্রিয়া করলে, তবে এই বলদ্বয়কে যুগল এবং বলদ্বয় দ্বারা সৃষ্ট মোমেন্টকে যুগল মোমেন্ট বলে।

অর্থাৎ যুগল মোমেন্ট =  $p * d$  ।



\*\*\* ৭। শিয়ার ফোর্স বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৬, ১৮, ২০, ২৪'পরি

**উত্তর :** বিমের যে কোনো সেকশনের ডানে অথবা বামে ক্রিয়ারত সকল উলম্ব বলের বীজগাণিতিক যোগফলকে ঐ সেকশনের শিয়ার ফোর্স বলে।

\*\* ৮। বেন্ডিং মোমেন্ট কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১০, ১৬'পরি, ১৮

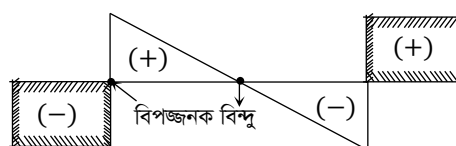
**উত্তর :** বিমের যে কোনো সেকশনের ডানে অথবা বামে ক্রিয়ারত সকল বলগুলোর মোমেন্ট এর বীজগাণিতিক যোগফলকে ঐ সেকশনের বেন্ডিং মোমেন্ট বলে।

\*\*\* ৯। বিপজ্জনক সেকশন বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০০৯, ১০, ১১'পরি, ১৪'পরি, ১৯, ২৪'পরি

অথবা, **Dangerous Point** কাকে বলে?

**উত্তর :** শিয়ার ফোর্স ডায়াগ্রামটি যে বিন্দুতে চিহ্ন পরিবর্তন করে তাকে বিপজ্জনক সেকশন বলে। কারণ এ সকল বিন্দুতে সর্বোচ্চ বেন্ডিং মোমেন্ট উৎপন্ন হয়।



চিত্র : SFD

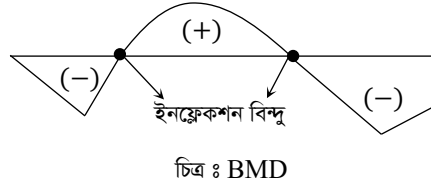


\*\*\* ১০। ইনফ্লেকশন বিন্দু কাকে বলে?

বাকশিৰো- ২০০১, ০৩, ০৫, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ১০'পরি, ১৪'পরি, ১৬'পরি, ১৭, ১৮, ২০'পরি

অথবা, পয়েন্ট অব কন্ট্রাফ্লেক্সার বলতে কী বুঝায়?

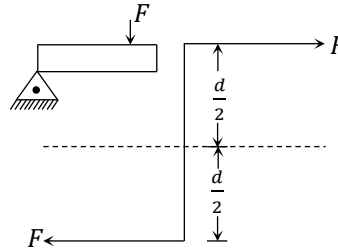
**উত্তর :** বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামটি যে বিন্দুতে চিহ্ন পরিবর্তন করে তাকে ইনফ্লেকশন বিন্দু বা পয়েন্ট অব কন্ট্রাফ্লেক্সার বলে।



\*\*\* ১১। বিশুদ্ধ মোমেন্ট বলতে কী বুঝায়?

বাকশিৰো- ২০১৩, ১৪'পরি, ২০'পরি, ২২, ২৩, ২৪, ২৪'পরি

**উত্তর :** কোনো দণ্ডের এক প্রান্ত পিন দ্বারা আবদ্ধ করে অপর প্রান্তে বল প্রয়োগ করলে, দণ্ডটি যদি ঘুরতে থাকে ফলে এতে মোমেন্ট উৎপন্ন হয় কিন্তু বেন্ডিং মোমেন্ট বহন করতে পারে না তাকে বিশুদ্ধ মোমেন্ট বা Pure moment বলে।



**Note :**

- যে মোমেন্ট এর কারণে কোনো কাঠামো বেঁধ বা বাঁক হতে চায় তাকে বেন্ডিং মোমেন্ট বলে।
- বেন্ডিং মোমেন্ট এবং Pure moment বা বিশুদ্ধ মোমেন্ট এক নয়। বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করলে যদি বস্তুটির ঘূর্ণন প্রবণতা সৃষ্টি হয় তাকে মোমেন্ট বলে।

\*\*\* ১২। এনভায়রনমেন্টাল লোড বা পারিপার্শ্বিক ভর বলতে কী বুঝায়?

বাকশির্বো- ২০১৩

**উত্তর :** কাঠামোর উপর আগত সর্বদাই পরিবর্তনশীল এবং অনিশ্চিত লোডকে এনভায়রনমেন্টাল লোড বা পারিপার্শ্বিক ভর বলে।

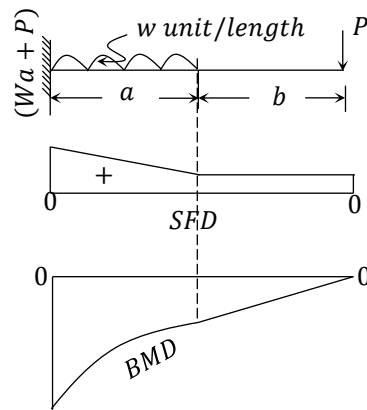
যেমন : তুষার পাত, বায়ুর চাপ, ভূমিকম্পনজনিত লোড ইত্যাদি।

\*\*\* ১৩। ক্যান্টিলিভার বীমের মুক্ত প্রান্তে বেডিং মোমেন্ট এর মান কত?

ঐ বীমের সর্বোচ্চ বেডিং মোমেন্ট কোথায় হয়?

বাকশির্বো- ২০২০

**উত্তর :** ক্যান্টিলিভার বীমের চিত্র হতে বুঝা যায় যে, ক্যান্টিলিভার বীমের মুক্ত প্রান্তে বেডিং মোমেন্ট এর মান শূন্য (0). এবং সাপোর্টে বেডিং মোমেন্ট এর মান সর্বোচ্চ হয়।



**SOS**

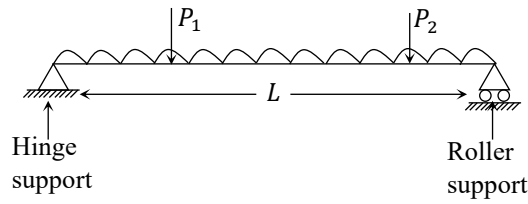
সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

\*\* ১। চিত্রসহ বীমের প্রকারভেদ দেখাও।

BGDC-17, বাকাশিবো- ২০১০, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ২০'পরি

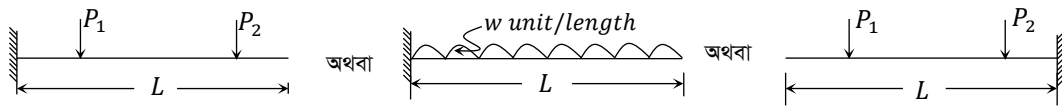
উত্তর : চিত্রসহ বীমের প্রকারভেদ নিম্নরূপ :

i) সাধারণভাবে স্থাপিত বীম (Simple Or Simply Supported Beam) :



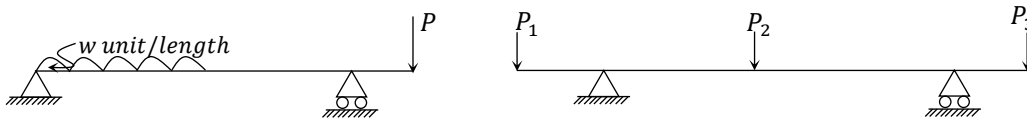
চিত্র : Simple Or Simply Supported Beam

ii) ক্যান্টিলিভার বীম (Cantilever Beam) :



চিত্র : Cantilever Beam

iii) ঝুলন্ত বীম (Overhanging Beam) :



চিত্র : Overhanging Beam

আবদ্ধ বীম (Fixed Beam) :

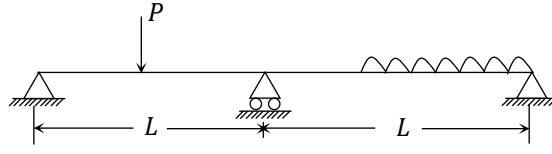


চিত্র : Fixed Beam

ধারাবাহিক বীম (Continuous Beam) : ধারাবাহিক বীম দুই প্রকার।

যথা :

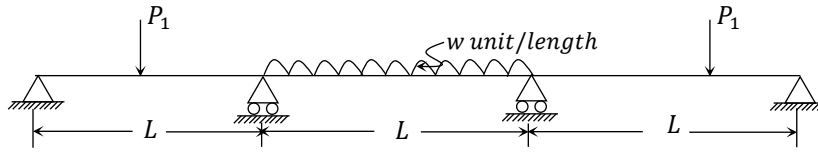




চিত্র : আধা-ধারাবাহিক বীম

i) আধা-ধারাবাহিক বীম :

ii) সম্পূর্ণ ধারাবাহিক বীম :



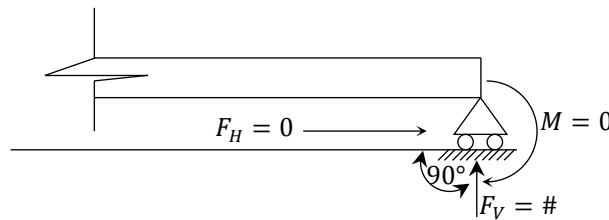
চিত্র : সম্পূর্ণ ধারাবাহিক বীম

\*\*\* ২। চিত্রসহ বিভিন্ন প্রকার সাপোর্টের ব্যাখ্যা লেখ।

বাকশিবো- ২০১৫'পর্যি, ১৬, ১৯, ২৩'পর্যি, ২৪'পর্যি

**উত্তর :** সাপোর্ট সাধারণত তিন প্রকার। যথা :

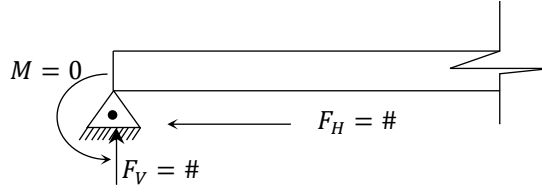
- সাধারণ বা রোলার সাপোর্ট
- পিন বা হুক বা কজাযুক্ত বা হিঞ্জযুক্ত সাপোর্ট এবং
- আবদ্ধ সাপোর্ট।



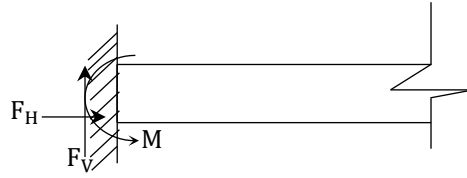
i) সাধারণ বা রোলার সাপোর্ট : এই ধরনের সাপোর্টে সাধারণত রোলার বা চাকা লাগানো থাকে। এই সাপোর্টে সাধারণত অনুভূমিকভাবে বলের দিকে

সরণ ঘটে। এই ধরনের সাপোর্টে কেবল উলম্ব বল বহন করে কিন্তু অনুভূমিক এবং মোমেন্ট বহন করতে পারে না।

**ii) পিন বা হিঞ্জ সাপোর্ট :** এই ধরনের সাপোর্টে সাধারণত বীমকে পিন বা হিঞ্জ এর সাহায্যে আটকানো হয়। এই ধরনের সাপোর্ট অনুভূমিক এবং উলম্ব লোড বহন করতে পারে তবে মোমেন্ট নিতে পারে না। অর্থাৎ মোমেন্ট শূন্য ( $M = 0$ ).



**iii) আবদ্ধ সাপোর্ট :** এই ধরনের সাপোর্টে বীমের প্রান্তগুলো দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থেকে সকল ধরনের লোড (অনুভূমিক, উলম্ব এবং মোমেন্ট) বহন করতে পারে।

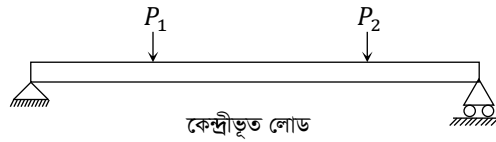


\*\* ৩। বীমের ওপর প্রযুক্ত লোডের শ্রেণিবিন্যাস চিত্র দিয়ে দেখাও।

বাকাশিবো- ২০১৫'পরি, ১৯

**উত্তর :** বীমের ওপর প্রযুক্ত লোডের শ্রেণিবিন্যাস এর চিত্রসহ বর্ণনা দেওয়া হলো :

**i) কেন্দ্রীভূত বা বিন্দু লোড (Concentrated or Point Load) :** যেসকল ভার বীমের একটি নির্দিষ্ট বিন্দু দিয়ে ক্রিয়া করে, তাকে কেন্দ্রীভূত লোড বলে। একে সাধারণত  $P$  দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

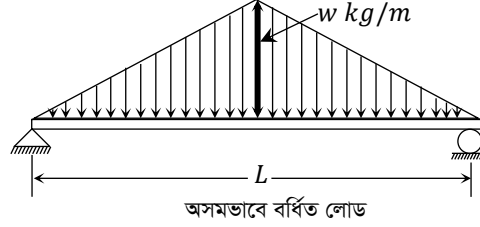


**ii) সমভাবে বিস্তৃত লোড (Uniformly Distribute Load) :** যে-সকল লোড বীমের উপর সমভাবে বিস্তৃত থাকে অর্থাৎ সর্বত্রই একই রকম লোড প্রযুক্ত থাকে তাকে সমভাবে বিস্তৃত লোড বলে।



**iii) অসমভাবে বিস্তৃত লোড বা সমভাবে পরিবর্তিত লোড বা ত্রিভুজাকৃতিতে বর্ধিত লোড (Non-uniformly distributed load or uniformly varying load or Triangular load) :** যে-সকল লোড বীমের একপ্রান্ত থেকে বা উভয় প্রান্ত থেকে বা মধ্যবিন্দু থেকে ক্রমান্বয়ে বর্ধিত হয়, তাকে সমভাবে পরিবর্তিত লোড বা ত্রিভুজাকৃতিতে

বর্ধিত লোড বলে। ত্রিভুজাকার লোডের পরিমাণ লোড ডায়াগ্রামের ক্ষেত্রফলের সমান এবং এ লোড ত্রিভুজের ভরকেন্দ্রে বিবেচনা করা হয়।



\*\*\* ৪। শিয়ার ফোর্স ডায়াগ্রামের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

বাকাশির্বা- ২০০৯, ১০, ১২, ১২'পরি, ১৮, ২০'পরি

**উত্তর :** নিচে শিয়ার ফোর্স ডায়াগ্রামের বৈশিষ্ট্যগুলো দেওয়া হলো :

১. শিয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম সাধারণত বীমের উপর লম্বভাবে ক্রিয়ারত বা প্রতিক্রিয়া বলের জন্য অঙ্কন করা হয়।
২. সাধারণত ধনাত্মক (Positive) শিয়ার ফোর্স রেফারেন্স লাইনের উপরের দিকে এবং ঋণাত্মক (Negative) শিয়ার ফোর্স রেফারেন্স লাইনের নিচে অবস্থান করে।
৩. শিয়ার ফোর্স ডায়াগ্রামে উল্লম্ব রেখা দ্বারা কেন্দ্রীভূত লোড প্রকাশ করে।
৪. শিয়ার ফোর্স ডায়াগ্রামে হেলানো সরল রেখা দ্বারা সমভাবে বিস্তৃত লোড প্রকাশ করে।
৫. শিয়ার ফোর্স ডায়াগ্রামে বক্রাকার রেখা দ্বারা পরিবর্তনশীল লোড (ত্রিভুজাকার লোড) নির্দেশ করে।
৬. শিয়ার ফোর্স ডায়াগ্রামে অনুভূমিক রেখা দ্বারা বীমের উপর লোড নেই (লোড শূন্য) নির্দেশ করে।

\*\*\* ৫। বেডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

বাকশির্ষো- ২০০১, ০৫, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ১০, ১২'পরি, ১৬'পরি, ১৭, ১৭'পরি, ১৮, ২৪, ২৪'পরি

**উত্তর :** বেডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামের বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে দেয়া হলো :

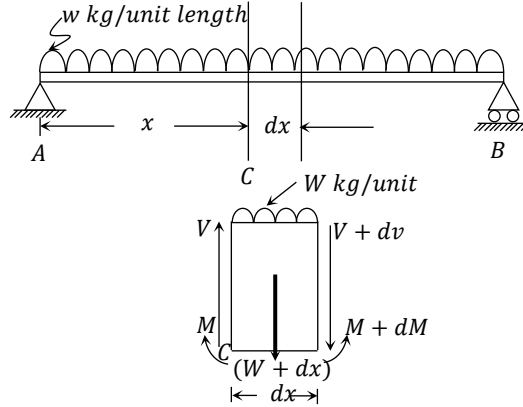
- ১) বেডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম সরলরেখা অথবা মসৃণ বক্ররেখা দ্বারা গঠিত হবে।
- ২) বেডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামের হেলানো সরলরেখা বিমের উপর লোড শূন্য অবস্থাকে নির্দেশ করে।
- ৩) বেডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামের মসৃণ বক্ররেখা বিমের উপর সমভাবে বিস্তৃত লোডের নির্দেশ করে।
- ৪) বেডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামের পরিবর্তনশীল বক্ররেখা বিমের উপর ত্রিভুজাকার লোড নির্দেশ করে।
- ৫) বেডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামের উল্লম্বরেখা ও রেখার মান বিমের উপর বিশুদ্ধ মোমেন্ট বা যুগলের প্রয়োগ বিন্দু ও পরিমাণ নির্দেশ করে।
- ৬) সাধারণভাবে স্থাপিত বিমের উভয় প্রান্তে এবং ক্যান্টিলিভার বিমের মুক্তপ্রান্তে বেডিং মোমেন্টের মান শূন্য হবে।



\*\*\* ৬। শিয়ারফোর্স ও বেন্ডিং মোমেন্ট এর মাঝে সম্পর্ক স্থাপন কর।  
চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকশির্বো-২০০৩, ০৫, ০৭, ০৯, ১০, ১১'পরি, ১৩, ১৪, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ২১

উত্তর :



চিত্রে সাধারণভাবে স্থাপিত একটি বিমের দৈর্ঘ্য ' $L$ '। এর উপর  $w$  লোড সমভাবে বিস্তৃত আছে। বীমের একপ্রান্ত হতে  $x$  দূরত্বে একটি ক্ষুদ্রতম অংশ  $dx$  বিবেচনা করি। তাহলে,  $x$  দূরত্বে শিয়ার ফোর্স  $V$  হলে  $x + dx$  দূরত্বে শিয়ার ফোর্স  $= V + dv$  এবং  $x$  দূরত্বে মোমেন্ট  $M$  হলে  $x + dx$  দূরত্বে মোমেন্ট  $M + dM$  হবে।

এখন  $C_c$  বিন্দুতে মোমেন্ট নিয়ে

$$\sum M_c = 0 (+ve)$$

$$\therefore (V + dv)dx - (M + dM) + M + (W \times dx) \times \frac{dx}{2} = 0$$

$$\Rightarrow Vdx + dvdx - M - dM + M + \frac{W \times (dx)^2}{2} = 0$$

$\Rightarrow Vdx - dM = 0$  [ $dv$  ও  $dx$  এদের গুণফল খুবই ক্ষুদ্র তাই এদের বিবেচনা না করে]

$$\therefore v = \frac{dM}{dx}$$

সুতরাং যে কোনো সেকশনের বেন্ডিং মোমেন্ট এর পরিবর্তনের হার  $\frac{dM}{dx}$ ,

ঐ সেকশনের শেয়ার ফোর্স  $V$  এর সমান।

মোমেন্ট এর পরিবর্তনের হার = শিয়ার ফোর্স।

\*\* ৭। ডিটারমিনেট ও ইনডিটারমিনেট বীমের মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকশিবো- ২০১৮, ২২, ২৩

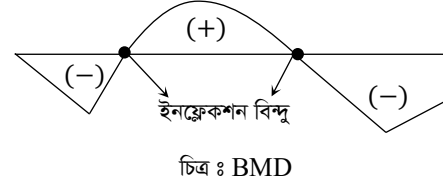
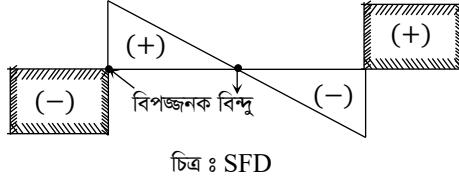
**উত্তর :** ডিটারমিনেট ও ইনডিটারমিনেট বীমের মাঝে পার্থক্য নিম্নরূপ—

| ডিটারমিনেট                                                                                      | ইনডিটারমিনেট                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ১) সাপোর্টের প্রতিক্রিয়া বলের মানগুলো সাম্যাবস্থার সূত্র প্রয়োগ করে নির্ণয় করতে হয়।         | ১) সাপোর্টের প্রতিক্রিয়া বলের মানগুলো সাম্যাবস্থার সূত্র প্রয়োগ করে নির্ণয় করা যায় না।   |
| ২) কাঠামোর সংকোচন ও প্রসারণ জনিত কারণে পীড়ন উৎপন্ন হয় না।                                     | ২) কাঠামোর সংকোচন ও প্রসারণ জনিত কারণে পীড়ন উৎপন্ন হয়।                                     |
| ৩) কাঠামোতে ব্যবহৃত মালামাল এর গুণাবলীর উপর শিয়ার ফোর্স ও বেডিং মোমেন্ট নির্ভর করে না।         | ৩) কাঠামোতে ব্যবহৃত মালামাল এর গুণাবলীর উপর শিয়ার ফোর্স ও বেডিং মোমেন্ট এর মান নির্ভর করে।  |
| ৪) কাঠামোর প্রস্থচ্ছেদ বা মোমেন্ট অব ইনারশিয়ার উপর শিয়ার ফোর্স ও বেডিং মোমেন্ট নির্ভর করে না। | ৪) কাঠামোর প্রস্থচ্ছেদ বা মোমেন্ট অব ইনারশিয়ার উপর শিয়ার ফোর্স ও বেডিং মোমেন্ট নির্ভর করে। |

\*\*\* চ। বিপজ্জনক সেকশন ও ইনফ্লেকশন পয়েন্ট চিত্রের সাহায্যে দেখাও।

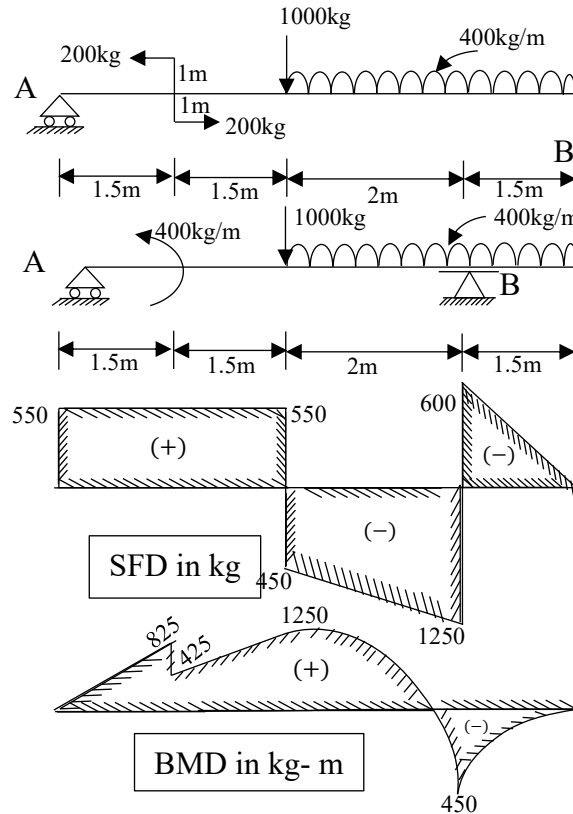
বাকশিবো- ২০০৩, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৮'পরি, ১৯, ২১

উত্তর : বিপজ্জনক সেকশন ও ইনফ্লেকশন পয়েন্ট চিত্রের সাহায্যে নিম্নে দেখানো হলো :



**SOS****গাণিতিক সমস্যাবলি :**

১। নিম্নে চিত্রে দেওয়া বীমের **SFD** ও **BMD** অঙ্কন কর এবং ইনফ্লেকশন বিন্দুর অবস্থান নির্ণয় কর।

**সমাধান :**

$$\sum M_A = 0 \quad (+ve)$$

$$\Rightarrow -400 + 1000 \times 3 + 400 \times 3.5 \times \left(3 + \frac{3.5}{2}\right) - 5 \times R_B = 0$$

$$\therefore R_B = 1850 \text{ kg}$$

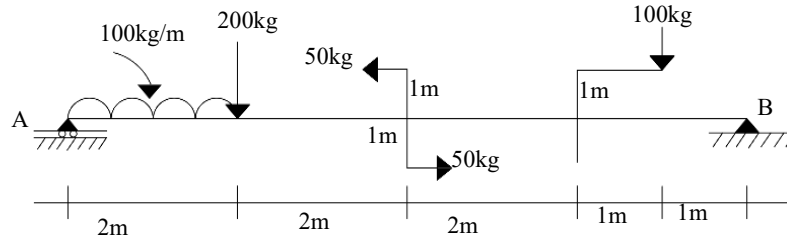
$$\therefore \sum V = 0 \quad (\uparrow +ve)$$

$$\Rightarrow R_A + R_B - 1000 - 400 \times 3.5 = 0$$

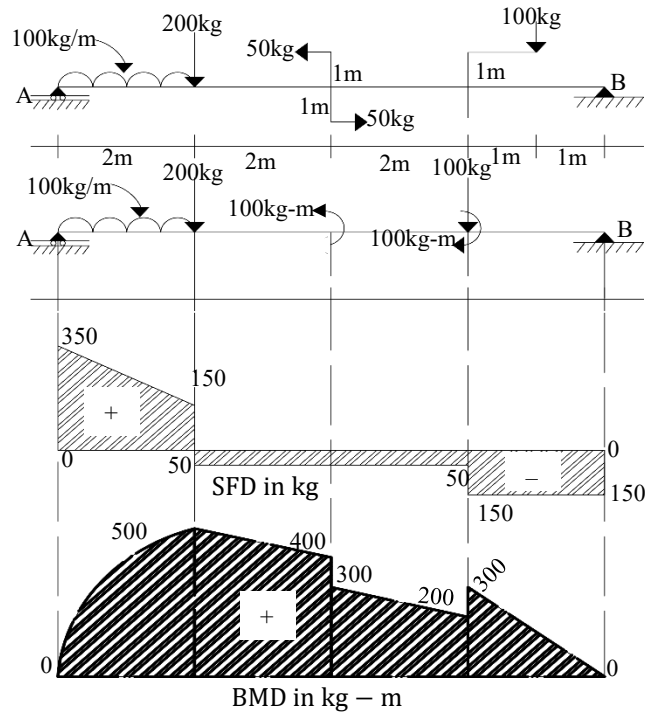
$$\Rightarrow R_A = 1400 + 1000 - 1850$$

$$\therefore R_A = 550 \text{ kg}$$

\* ২। চিত্রে প্রদর্শিত বীমটির SFD ও BMD অঙ্কন কর।



সমাধান :



$$\sum M_A = 0 \quad (+ve)$$

$$\Rightarrow 100 \times 2 \times \frac{2}{2} + 200 \times 2 - 100 + 100 + 100 \times 6 - 8 \times R_B = 0$$

$$\therefore R_B = 150 \text{ kg}$$

$$\therefore \sum V = 0 (\uparrow +ve)$$

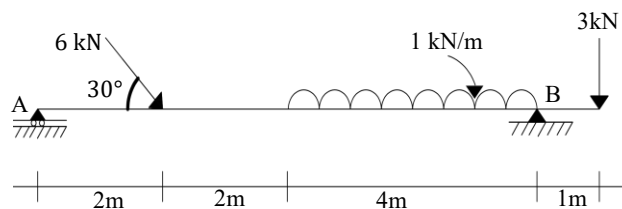
$$\Rightarrow R_A + R_B - 100 \times 2 - 200 - 100 = 0$$

$$\Rightarrow R_A = 200 + 200 + 100 - 150$$

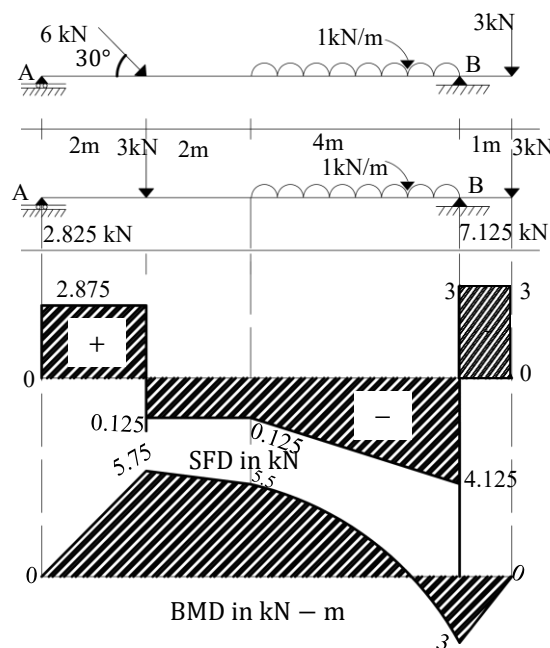
$$\therefore R_A = 350 \text{ kg}$$

\*\*\* ৩। চিত্রে প্রদর্শিত বীমটির SFD ও BMD নির্ণয় কর।

DUET: 2009-10, 15-16



সমাধান :



$$\sum M_A = 0 (\quad +ve)$$

$$\Rightarrow 2 \times 3 + 4 \times 1 \times \left(4 + \frac{4}{2}\right) - 8 \times R_B + 3 \times 9 = 0$$

$$\therefore R_B = 7.125 \text{ kN}(\uparrow)$$

$$\therefore \sum V = 0(\uparrow +ve)$$

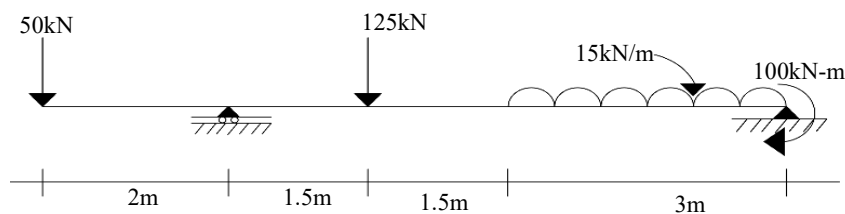
$$\Rightarrow R_A + R_B - 3 - 4 \times 1 - 3 = 0$$

$$\Rightarrow R_A = 3 + 3 + 4 - 7.125$$

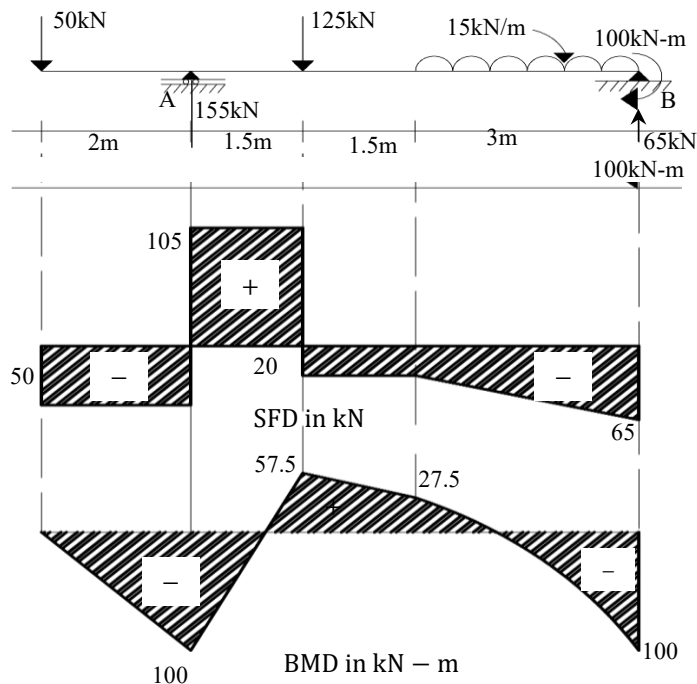
$$\therefore R_A = 2.875 \text{ kN}(\uparrow)$$

**\*\* 8 । চিত্রে প্রদর্শিত বীমটির SFD ও BMD অঙ্কন কর ।**

বাকশির্বো- ২০১৩, ১৪, DUET-13-14, BWDB-22



**সমাধান :**

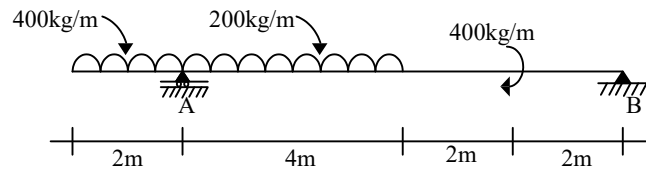




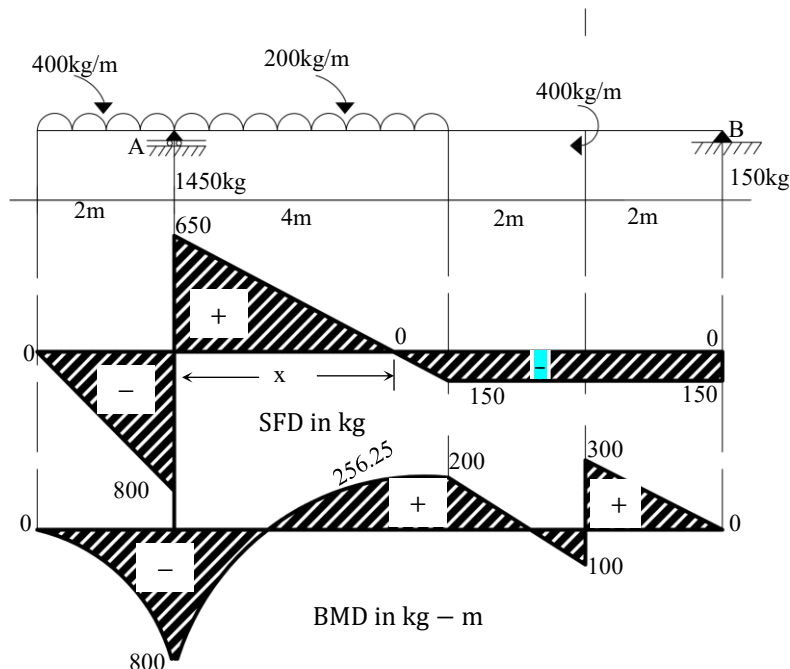
$$\begin{aligned}\sum M_A &= 0 \quad (+ve) \\ \Rightarrow -50 \times 2 + 125 \times 1.5 + 15 \times 3 \times \\ &\left(3 + \frac{3}{2}\right) + 100 - 6 \times R_B = 0 \\ \therefore R_B &= 65 \text{ kN}(\uparrow) \\ \therefore \sum V &= 0(+ve) \\ \Rightarrow R_A + R_B - 50 - 125 - 15 \times 3 &= 0 \\ \Rightarrow R_A &= 220 - 65 \\ \therefore R_A &= 155 \text{ kN}(\uparrow)\end{aligned}$$

৫। চিত্রে প্রদর্শিত বীমটির SFD ও BMD নির্ণয় কর।

বাকশির্বো- ২০১৮



সমাধান :



$$\sum M_A = 0 \quad (+ve)$$

$$\Rightarrow -2 \times 400 \times \frac{2}{2} + 200 \times 4 \times \frac{4}{2}$$

$$+400 - 8 \times R_B = 0$$

$$\therefore R_B = 150 \text{ kg}(\uparrow)$$

$$\therefore \sum V = 0(\uparrow +ve)$$

$$\Rightarrow R_A + R_B - 400 \times 2 - 200 \times 4 = 0$$

$$\Rightarrow R_A = 800 + 800 - 150$$

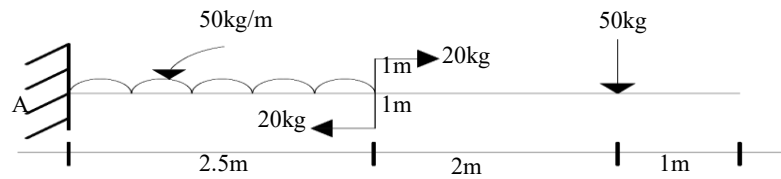
$$\therefore R_A = 1450 \text{ kg}(\uparrow)$$

$$x = \frac{650}{w} = \frac{650}{200} = 3.25m$$

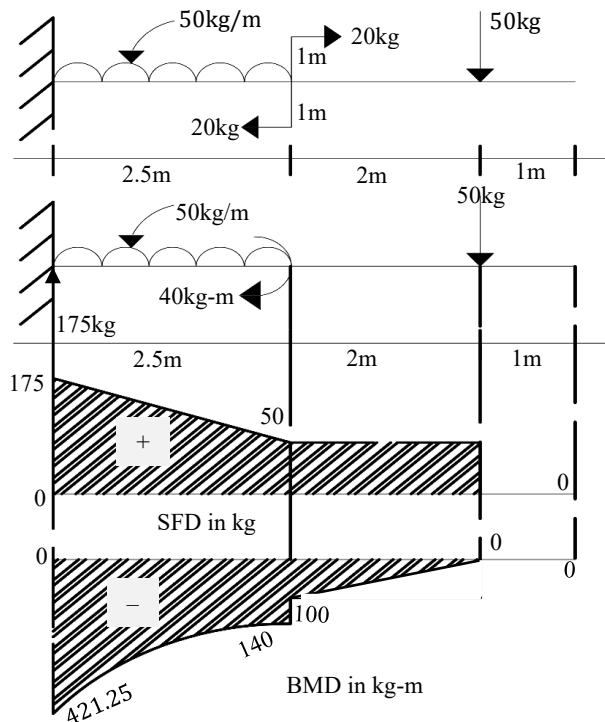


\*\*\* ৬। বীমের জন্য SFD ও BMD আঁক।

(Sa.) DUET: 97-98



সমাধান :



$$\sum V = 0 (\uparrow +ve)$$

$$\Rightarrow R_A - 50 \times 2.5 - 50 = 0$$

$$\Rightarrow R_A = 175 \text{ kg} (\uparrow)$$

$$\begin{aligned} \therefore \sum M_A &= 50 \times 2.5 \times \frac{2.5}{2} + 40 + 50 \times 4.5 \\ &= 421.25 \text{ kg-m} \end{aligned}$$

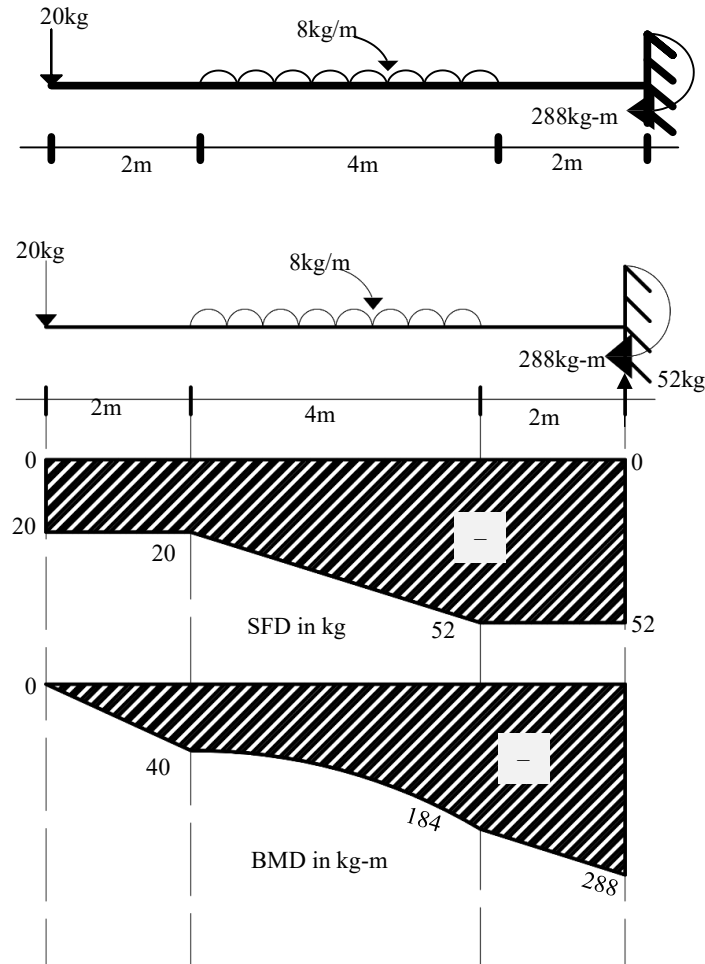
**Note :**  $\sum M_A$  হিসাব করে দেখা গেল যে,  $A$  বিন্দুতে ঘড়ির কাঁটার দিকে মোমেন্ট  $421.25 \text{ kg-m}$ . তাই বীমটিকে সাম্যাবস্থায় রাখার জন্য বা ব্যালেন্স করার জন্য,  $A$  বিন্দুতে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে  $421.25 \text{ kg-m}$  মোমেন্ট দিতে হবে।

ক্যান্টিলিভার সাপোর্টের মোমেন্ট হিসাব করা হয় বিপরীত দিকে মোমেন্ট দেওয়ার জন্য।

**বিঃ দ্রঃ** সকল ক্যান্টিলিভার এর জন্য বিষয়টি বিবেচিত হবে।

বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম আকার সময় যদি বুঝতে অসুবিধা হয় যে পজিটিভ না নেগেটিভ হবে। সেক্ষেত্রে একটু খেয়াল করতে হবে যে লোডের ফলে বীমটিতে উপরে টেনশন হলে BMD নেগেটিভ এবং নিচে টেনশন হলে BMD পজিটিভ দিকে অঙ্কন করতে হবে।

সমাধান :



$$\sum V = 0 (\uparrow +ve)$$

$$\Rightarrow R_A - 20 - 4 \times 8 = 0$$

$$\Rightarrow R_A = 52 \text{ kg} (\uparrow)$$

$$\begin{aligned} \therefore \sum M_A &= -4 \times 8 \times \left(2 + \frac{2}{4}\right) - 20 \times 8 \\ &= -288 \text{ kg-m} \end{aligned}$$

**Note :**  $\sum M_A$  হিসাব করে দেখা গেল যে, A বিন্দুতে ঘড়ির বিপরীত কাটার দিকে মোমেন্ট  $-288 \text{ kg-m}$  .তাই বীমটিকে সাম্যাবস্থায় রাখার জন্য বা ব্যালেন্স করার জন্য, A বিন্দুতে ঘড়ির কাটার দিকে  $-288 \text{ kg-m}$  মোমেন্ট দিতে হবে।

ক্যান্টিলিভার সাপোর্টের মোমেন্ট হিসাব করা হয় বিপরীত দিকে মোমেন্ট দেওয়ার জন্য।

বিঃ দ্রঃ সকল ক্যান্টিলিভার এর জন্য বিষয়টি বিবেচিত হবে।

